

实验二：车道线检测

一、实验目的

1. 掌握霍夫变换的基本原理及其在直线检测中的应用
2. 理解车道线检测的完整处理流程
3. 学习图像预处理技术，包括颜色空间转换、形态学操作等
4. 掌握 ROI（感兴趣区域）提取和边缘检测方法
5. 了解自动驾驶中车道线检测的实际应用

二、实验原理

2.1 霍夫变换

霍夫变换是一种将图像空间中的点转换到参数空间的方法，主要用于检测图像中的直线、圆等几何形状。

对于直线检测，使用极坐标参数化表示：

$$\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$$

图像空间中共线的点在参数空间中会交于同一点。

2.2 概率霍夫变换

本实验使用概率霍夫变换（Progressive Probabilistic Hough Transform），它是标准霍夫变换的优化版本：

- 随机选取边缘点进行投票
- 直接输出线段的端点坐标
- 可设置最小线段长度和最大间隙阈值

2.3 颜色空间

车道线检测中常用的颜色空间：

- HLS（色调-亮度-饱和度）：便于提取特定颜色（如黄色车道线）
- LAB：L 通道表示亮度，适合提取白色车道线
- 灰度空间：用于边缘检测

2.4 形态学操作

- 开运算（Opening）：先腐蚀后膨胀，去除小噪点
- 闭运算（Closing）：先膨胀后腐蚀，连接断裂的线段

2.5 Canny 边缘检测

Canny 边缘检测包含以下步骤：

1. 高斯滤波降噪
2. 计算梯度幅值和方向
3. 非极大值抑制
4. 双阈值检测和边缘连接

三、实验方法

3.1 实验环境

- 操作系统：Windows 10/11
- Python 版本：3.8-3.11
- 主要依赖库及版本：
 - OpenCV-Python 4.8.0（图像处理核心库）
 - NumPy 1.24.3（数值计算）
 - Matplotlib 3.7.2（可视化）

3.2 算法流程

整体算法流程如下：

输入图像 → 颜色空间转换 → 白色/黄色提取 → CLAHE 增强 → ROI 提取 → 形态学处理 → Canny 边缘检测 → 霍夫变换 → 线段过滤 → 聚类合并 → 输出结果

3.3 核心算法实现

3.3.1 多通道车道线提取

```
# 第二步：多通道车道线提取（白色+黄色）
# 转换色彩空间
hls = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HLS)
lab = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2LAB)
gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# 提取白色车道线（使用L通道和灰度图）- 降低阈值以检测更多白色区域
l_channel = lab[:, :, 0]
_, white_mask1 = cv2.threshold(l_channel, 180, 255, cv2.THRESH_BINARY) # 从200降至180
_, white_mask2 = cv2.threshold(gray, 140, 255, cv2.THRESH_BINARY) # 从160降至140
white_mask = cv2.bitwise_or(white_mask1, white_mask2)

# 额外的白色增强：使用Sobel算子检测边缘
sobelx = cv2.Sobel(gray, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=3)
abs_sobelx = np.absolute(sobelx)
scaled_sobel = np.uint8(255 * abs_sobelx / np.max(abs_sobelx))
_, sobel_mask = cv2.threshold(scaled_sobel, 30, 255, cv2.THRESH_BINARY)
white_mask = cv2.bitwise_or(white_mask, sobel_mask)

# 提取黄色车道线（使用HLS空间 - 放宽阈值）
lower_yellow = np.array([15, 30, 80], dtype=np.uint8)
upper_yellow = np.array([35, 255, 255], dtype=np.uint8)
yellow_mask = cv2.inRange(hls, lower_yellow, upper_yellow)

# 对黄色掩膜进行膨胀，扩大黄色区域以便更好地匹配线段
kernel_dilate = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))
yellow_mask = cv2.dilate(yellow_mask, kernel_dilate, iterations=2)
```

3.3.2 ROI 区域定义

使用梯形 ROI 区域，覆盖道路的主要部分：

```
# 第四步：ROI区域（梯形）
mask = np.zeros_like(enhanced)
roi_vertices = np.array([
    [
        (0, height),           # 左下角
        (width, height),       # 右下角
        (int(width * 0.70), int(height * 0.35)), # 右上角
        (int(width * 0.30), int(height * 0.35)) # 左上角
    ]
], dtype=np.int32)
```

3.3.3 霍夫直线检测

```
# 第七步：霍夫直线检测（调整参数以适应不同场景）
lines = cv2.HoughLinesP(
    edges,
    rho=1,
    theta=np.pi/180,
    threshold=10,      # 进一步降低阈值，检测更多候选线段
    minLineLength=25,  # 降低最小长度
    maxLineGap=250     # 允许更大间隙，连接虚线
)
```

3.3.4 车道线过滤

根据几何特征过滤检测到的直线：

- 长度阈值：大于 40 像素
- 角度范围： 20° - 88° （避免水平线）
- 位置约束：至少有一端在图像下半部分

3.3.5 线段聚类与合并

将检测到的线段按位置和颜色分类：

- 左侧区域 ($x < 35\%$ 宽度)：白色线，负斜率
- 中间区域 (35%-65%宽度)：优先黄色，其次白色
- 右侧区域 ($x > 65\%$ 宽度)：白色线，正斜率

对每组线段选择斜率最接近中位数、长度最长的线段作为主要车道线。

3.4 算法优化策略

1. Sobel 边缘增强：在白色掩膜上叠加 Sobel 边缘，增强边缘检测效果
2. 黄色掩膜膨胀：扩大黄色区域以便更好地匹配线段
3. CLAHE 增强：使用自适应直方图均衡化增强对比度
4. 形态学闭运算：使用垂直结构元素连接断裂的车道线

四、实验结果

4.1 处理流程可视化

如图 1 所示，展示了车道线检测的完整处理流程，包括原始图像、白色掩膜、黄色掩膜、合并掩膜、ROI 区域、形态学处理、边缘检测和最终结果。

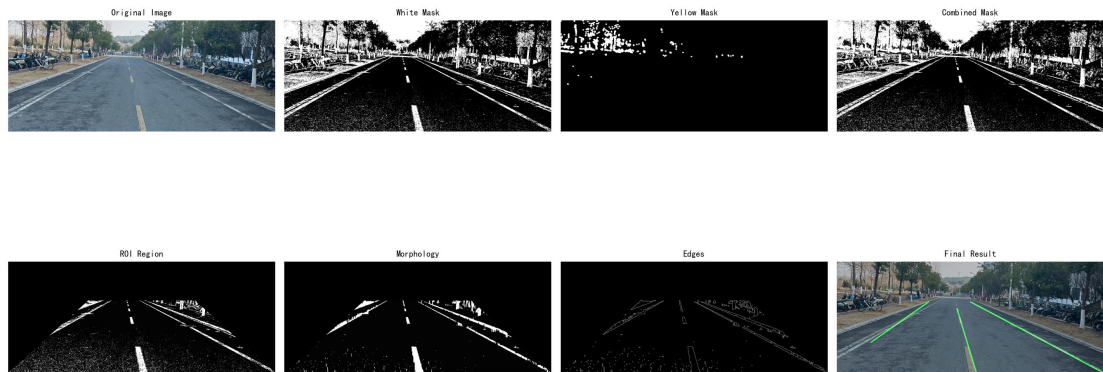


图 1：车道线检测处理流程可视化

各处理阶段说明：

- 1. Original Image: 输入的校园道路原始图像
- 2. White Mask: 白色车道线提取结果
- 3. Yellow Mask: 黄色标线提取结果
- 4. Combined Mask: 白色和黄色掩膜的合并
- 5. ROI Region: 感兴趣区域提取后的结果
- 6. Morphology: 形态学处理后的结果
- 7. Edges: Canny 边缘检测结果
- 8. Final Result: 最终车道线检测结果

4.2 最终检测结果

如图 2 所示，展示了车道线检测的最终结果，检测到的车道线用绿色线条标注在原图上。

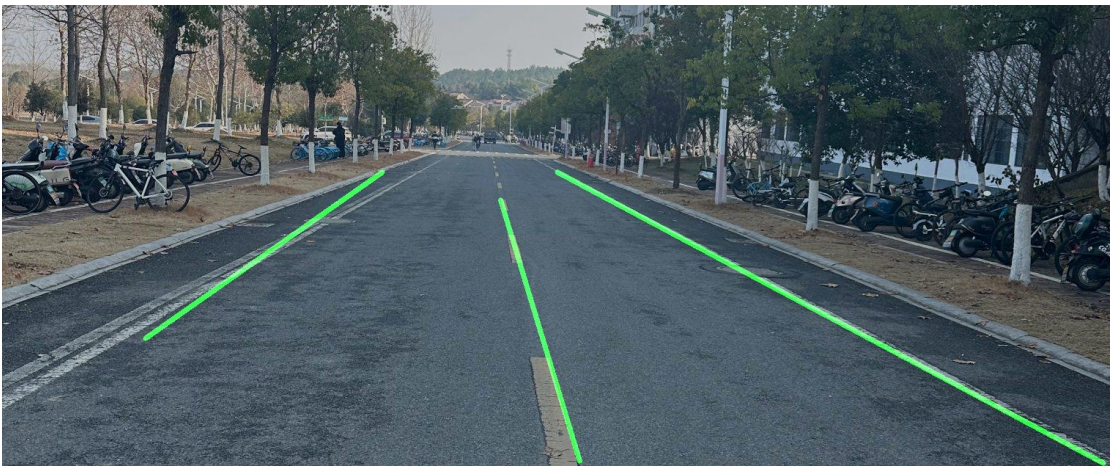


图 2：车道线检测最终结果

4.3 检测统计信息

算法能够有效检测出道路图像中的主要车道线，包括：

- 左侧白色车道线（负斜率）
- 中间黄色/白色车道线
- 右侧白色车道线（正斜率）

通过聚类合并策略，从大量候选线段中筛选出最具代表性的主要车道线。

五、实验体会

5.1 技术收获

- 霍夫变换的深入理解：通过本实验，深入理解了霍夫变换将图像空间问题转化为参数空间问题的思想，以及概率霍夫变换相对于标准霍夫变换的优势。
- 多颜色空间的应用：了解到不同颜色空间适合提取不同特征，如 LAB 空间的 L 通道适合提取亮度信息（白色），HLS 空间适合提取特定颜色（黄色）。
- 图像预处理的重要性：车道线检测的效果很大程度上取决于预处理质量，包括颜色提取、去噪、增强等步骤。
- 后处理策略：理解了如何通过几何约束和聚类方法从大量检测结果中筛选出有效的车道线。

5.2 实验难点与解决方案

- 虚线检测：通过设置较大的 maxLineGap 参数（250 像素），允许算法连接断裂的虚线段。
- 噪声干扰：使用 ROI 区域限制、角度过滤和长度阈值等多重策略排除噪声。
- 多车道线区分：通过位置区域划分和颜色信息，将检测到的线段分类为左、中、右三条车道线。
- 光照变化：使用 CLAHE 自适应直方图均衡化增强图像对比度，提高对不同光照条件的适应性。

5.3 参数调优过程

在实验中，我通过多次尝试调整了以下关键参数：

5.3.1 颜色提取阈值

参数	初始值	最终值	调整原因
L通道阈值	200	180	降低阈值以检测更多白色区域
灰度阈值	160	140	提高对低对比度场景的适应性
Sobel阈值	50	30	增强边缘信息提取
黄色H范围	[20, 30]	[15, 35]	扩大黄色检测范围
黄色S下限	100	80	适应不同饱和度的黄色

5.3.2 霍夫变换参数

参数	含义	设置值	影响
rho	距离分辨率（像素）	1	越小越精确，但计算量大
theta	角度分辨率（弧度）	$\pi/180$	1度精度，适合道路场景
threshold	投票阈值	10	降低以检测更多候选线段
minLineLength	最小线段长度	25	平衡检测率和噪声抑制
maxLineGap	最大间隙	250	大值用于连接虚线

5.3.3 ROI 区域参数

初始设置为(0.4, 0.6)宽度范围，调整为(0.3, 0.7)以覆盖更大区域。

5.3.4 过滤条件

条件	初始值	优化值	说明
最小长度	50像素	40像素	允许检测较短的线段
角度范围	30-85°	20-88°	扩大角度范围
位置约束	$y > 0.3h$	$y > 0.25h$	降低位置限制

5.4 实验总结

通过本实验，我系统地掌握了基于霍夫变换的车道线检测技术，主要收获包括：

- 完整的视觉处理流程：从图像获取到结果输出的每个环节
- 多色彩空间应用：理解不同色彩空间的特点和适用场景
- 参数调优经验：通过实验找到最佳参数组合的方法
- 工程化思维：考虑实时性、鲁棒性、准确性的平衡
- 问题分析能力：识别算法局限性并提出改进方案

本实验不仅是技术学习，更是培养了我系统化处理计算机视觉问题的能力，为后续学习深度学习方法和实际项目开发奠定了基础。